

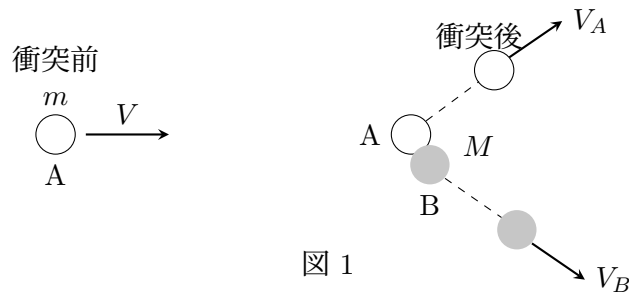
力学 AY2018（専門基礎科目）

第 1 問 [I]

次の問い [I] および [II] に答えよ。なお，[I] の解答は解答用紙 (1) に，[II] の解答は解答用紙 (2) に記入せよ。

図 1 のように，なめらかな水平面上を，質量 m の質点 A が速さ V で運動した後，ある地点で静止していた質量 M の質点 B と衝突した。衝突後の質点 A の速度は V_A ，質点 B の速度は V_B であった。このとき，次の問い (1)～(3) に答えよ。ここで衝突の前後で，運動量保存則，エネルギー保存則が成り立っているものとする。

- (1) 衝突前の系（A と B）の重心の速度を求めよ。
- (2) 系の重心からみた質点 A と質点 B の衝突前の速度を求めよ。
- (3) 系の重心からみた質点 A と質点 B の衝突前後の運動の軌跡の概形を描け。



第 2 問 [II]

図 2 のように、質量 M 、慣性モーメント I 、半径 a の球 S がなめらかな床の上においてあり、球の重心 G から高さ h の場所を棒で突いた。棒で突いた瞬間に働く力積を P とし、球の重心の速度は v_0 、球の角速度は ω_0 であった。このとき、次の問い (1)～(3) に答えよ。ここで、球の密度は一様であり、球と棒は剛体である。

- (1) 球 S の重心の運動量と重心のまわりの角運動量を、力積 P を用いて表せ。
- (2) 角速度 ω_0 を、 M 、 v_0 、 h 、 I を用いて表せ。
- (3) 球 S の慣性モーメントが $\frac{2}{5}Ma^2$ となることを示せ。

